CCNA 2

ROUTAGE Statique et Routage RIP

© MTO 2005

Table de routage

Une table de routage réside en RAM. Elle constituée des éléments suivants :

- **Méthode de routage** : type de protocole qui a appris la route.
- **Réseau et masque** : destination.
- **Distance administrative** : Préférence d'une route par un protocole sur un autre. Chaque protocole a sa valeur par défaut.
- **Valeur de métrique** : valeur d'une route sur une autre parmi toutes celles apprises par un protocole de routage.
- Via **prochaine interface** (Gateway).
- **Interface de sortie du routeur**.

M T O

© MTO - 2005

Métrique

La métrique d'une route est la valeur d'une route en comparaison d'autres routes apprises par le protocole de routage. Plus sa valeur est faible, meilleure est la route. Chaque protocole dispose de sa méthode de valorisation. On peut trouver toute une série de composante de métrique parmi :

- nombre de sauts (RIP)
- bande passante (IGRP - EIGRP)
- délai (IGRP - EIGRP)
- charge (IGRP - EIGRP)
- fiabilité (IGRP - EIGRP)
- coût (OSPF - ISIS)

M T O

© MTO - 2005

Métrique

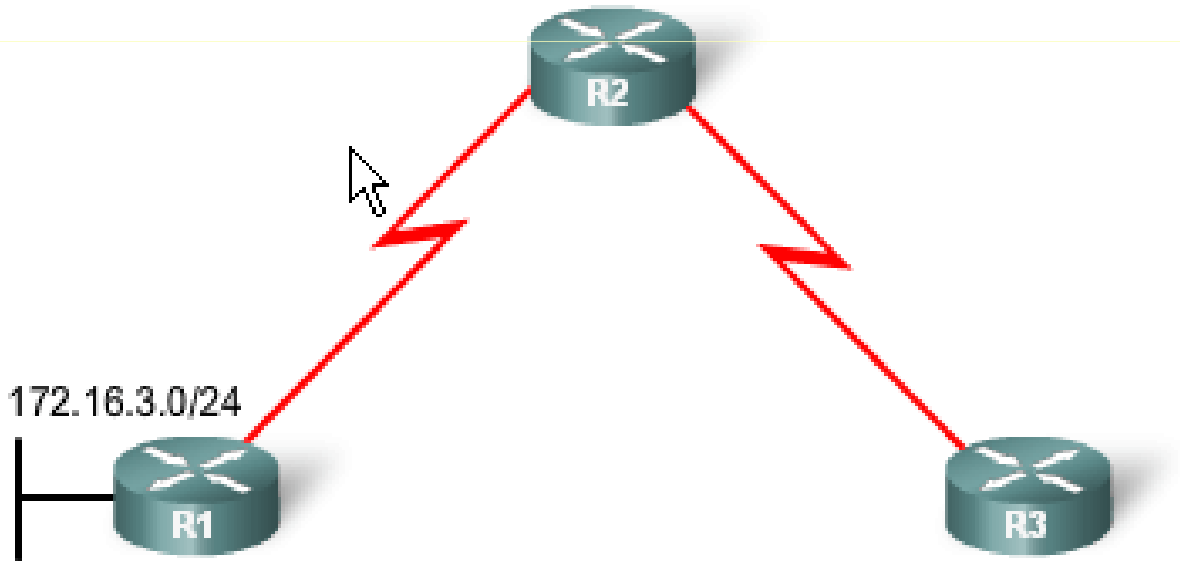
- **Nombre de sauts** : nb de routeurs à traverser
- **Bande passante** : vitesse de la liaison
- **Délai** : Durée de déplacement d'un paquet
- **Charge** : Volume d'activité sur une liaison. (allant de 1 à 255) on privilégie le score le plus faible
- **Fiabilité** : Degré d'erreur sur une liaison .(allant de 1 à 255) on privilégie le score le plus élevé déterminée par l'échange de messages de veille
- **Cout** : Métrique définie par l'administrateur

M T O

© MTO - 2005

Métrique RIP

Réseau	Sauts
172.16.3.0	1



Réseau	Sauts
172.16.3.0	0

Réseau	Sauts
172.16.3.0	2

© MTO - 2005

Distance Administrative

La distance administrative est la préférence dans une table de routage des routes apprises par un protocole de routage par rapport aux mêmes routes apprises par un autre protocole de routage. Plus la valeur est faible et plus le protocole est préféré.

Méthode de routage	Distance Administrative
Directement connecté	0
Route Statique	1
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

M T O

© MTO - 2005

Distance Administrative

Si un routeur découvre 2 routes par 2 protocole de routage différent, alors il conservera dans sa table la route à la valeur administrative la plus faible

Cependant le routeur dispose toujours des informations de route du protocole à la DA supérieur, si le premier routeur tombe ne panne .

Par exemple la commande **show ip rip database** indique toutes les routes du protocole RIP que le Routeur a découvertes, que la route du protocole RIP soit ou non installée dans la table de routage.

© MTO - 2005

Show IP Route

Router2#Sh IP Route
...
R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

[120 / 2] : [Distance Administrative / Metrique]

00:00:26 : signifie que la prochaine mise à jour aura lieu dans 4 secondes

© MTO - 2005

Equilibrage des charges

La commande **show ip route** montre que le réseau de destination 192.168.6.0 est disponible via 192.168.2.1 (Serial 0/0/0) et 192.168.4.1 (Serial 0/0/1).

R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

L'équilibrage de charge est appliqué si deux routes ou plus, à coût identique, sont associées à la même destination.

A noter : Le protocole EIGRP est également capable d'équilibrer la charge sur plusieurs chemins à coût inégal.

M T O

© MTO - 2005

Routage statique v. routage dynmamique

- Une route statique est une entrée manuelle dans la table de routage.

- Une route dynamique est apprise dynamiquement par un protocole commun.

© MTO - 2005

Avantages des Routes statique

-**Faible surcharge du système.** Les routeurs ne consacrent pas des cycles processeur entier au calcul du meilleur chemin. Donc le routeur nécessaire est moins onéreux

-**Aucune utilisation de la bande passante** : les routeurs n'occupent pas la bande passante pour s'envoyer des mise à jours

-**Fonctionnement sécurisé** : Comme pas de mise à jour automatique entre les routeurs, aucune info peux être intercepter

-**Prévisibilité** : Les routes statiques permettent à l'administrateur de contrôle la sélection du chemin d'un routeur

M T O

© MTO - 2005

Inconvenients des Routes statique

-**Haut niveau de maintenance**

-**Absence d'adaptabilité** : les route configurées statistiquement ne peuvent pas adaptées à des modifications de la topologie

© MTO - 2005

Avantages des Routes dynamique

-**Haut degré d'adaptabilité** : les routeur peuvent s'alerter mutuellement à propos de lien HS

-**Faible niveau de maintenance de la config**.

© MTO - 2005

Inconvenients des Routes dynamique

-**Surcharge du système** et utilisation élevée de la mémoire

-**Utilisation élevée de la bande passante**

© MTO - 2005

Caractéristique Vecteur Distance / Etat de liens

	Vecteur de distance				État des liaisons	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Vitesse de convergence	Lent	Lent	Lent	Rapide	Rapide	Rapide
Évolutivité : taille du réseau	Petit	Petit	Petit	Grand	Grand	Grand
Utilisation de VLSM	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Utilisation des ressources	Bas	Bas	Bas	Moyen	Haut	Haut
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe	Complexe	Complexe

M T O

© MTO - 2005

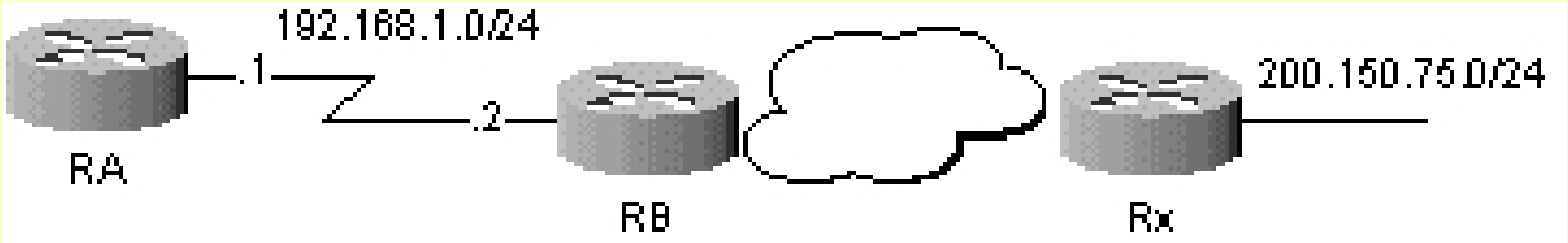
Routage statique

Commande de configuration des routes statiques :
(config)#**ip route** *network mask {address|interface} [AD]*
network : est l'adresse du réseau à joindre
mask : est le masque du réseau à joindre
address : est l'adresse IP du prochain routeur directement connecté pour atteindre le réseau
interface : est l'interface de sortie du routeur pour atteindre le réseau
AD : distance administrative optionnelle (1, par défaut)

M T O

© MTO - 2005

Routage statique



Par exemple, à partir du routeur A, le réseau 200.150.75.0/24 est joignable par l'interface de Serial 0/0 par la passerelle (prochaine adresse IP) 192.168.1.2 .

RA(config)#ip route 200.150.75.0 255.255.255.0 serial 0/0
ou
RA(config)#ip route 200.150.75.0 255.255.255.0 192.168.1.2

On peut vérifier le routage statique dans la configuration courante du routeur via la commande **#show running-config** .
A noter, il est préférable de créer la route par l'interface, cela évite au routeur de vérifier à partir de quel interface joindre la passerelle

© MTO - 2005

Route par défaut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop-address | outgoing interface]

Ex:
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 163.13.100.1

Une route statique est configurée sur le routeur à l'aide de la commande "**ip route**" ; elle est supprimée à l'aide de la commande "**no ip route**".

© MTO - 2005

Route par défaut

La commande **ip default-network** est utilisée pour établir une route par défaut dans les réseaux où sont utilisés les protocoles de routage dynamique.

Routeur (config)#ip default-network [network number]

<u>exemple</u> :
R1(config)# ip default-network 192.168.17.0

© MTO - 2005

default-information originate

Avec de nombreux protocoles de routage, notamment RIP ou OSPF, vous pouvez utiliser la commande **default-information originate** en mode de configuration du routeur pour indiquer que ce routeur émettra les informations par défaut, en propageant la route statique par défaut 0.0.0.0/0 dans les mises à jour RIP ou OSPF.

© MTO - 2005

Redistribution des routes statiques

La diffusion de routes statiques se fait à l'aide des protocoles de routage. Une route statique est partagée comme tout autre entrée de la table de routage, selon le protocole déployé.

Ces routes statiques sont ensuite redistribuées ou partagées, via le protocole de routage dynamique à l'aide de la commande "**redistribute static**".

RT2(config-router)#redistribute static

M T O

© MTO - 2005

Route statique flottante

La route statique flottante est une route de sauvegarde. Lorsque une route primaire tombe, c'est la route statique qui prend la relève.
Toute route statique a une distance administrative de 1, qui après 0 signifie la plus haute importance. Cela veut donc dire qu'une route statique est toujours la plus préférable. C'est normal, l'administrateur sait le mieux ce qu'il fait.
Pour créer une route statique flottante, qui serait moins importante que la plupart d'autres routes dynamiques, on met sa distance administrative à 250 :
RTZ(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 250

M T O

© MTO - 2005

Voir la table de routage

```
router2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial0/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.0.0.1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
```

© MTO - 2005

Routage par classe / Routage sans classe

Protocoles de routage par classe

Les protocoles de routage par classe n'envoient pas d'informations sur les masques de sous-réseau dans les mises à jour de routage.
Ex : RIP v1 et IGRP

Protocoles de routage sans classe

Les protocoles de routage sans classe incluent le masque de sous-réseau avec l'adresse réseau dans les mises à jour de routage.
Ex : RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS et BGP.

M T O

© MTO - 2005

Routage statique

- Bien adapté pour les petits réseaux

- Configuration typique
- Machine hôte : 2 lignes :
  - mon réseau ➔ mon interface
  - autre réseau ➔ adresse du routeur
- Routeur
  - mon réseau droite ➔ mon interface de droite
  - mon réseau gauche ➔ mon interface de gauche

- Pas de gestion des routes redondantes

M T O

© MTO - 2005

Routage dynamique

- Les routeurs adjacents peuvent s'informer sur les réseaux auxquels ils sont connectés.
- Prise en compte de la topologie
- Configuration relativement stable

- Choix de la meilleure route (la plus courte, sans boucles)
- Mise à jour par dialogue entre les routeurs.

- Le routage dynamique ne change la technique utilisée par le routeur pour transférer un paquet. Seule la table de routage est modifiée et ce, d'une manière automatique.

M T O

© MTO - 2005

Routage sur internet

- Internet est constitué de systèmes autonomes (SA) interconnectés entre eux.

- Il existe deux routages différents:
  - Routage à l'intérieur d'un SA : l'administrateur choisit le protocole.
  - Routage entre deux SA : protocoles standardisés.

M T O

© MTO - 2005

Sytème autonome, routage intérieur et extérieur

Un **système autonome (AS)** est un ensemble de réseaux sous la même autorité administrative (autorité de gestion).

Au sein d'un système autonome, les routes sont générées par des **protocoles de routage intérieurs** comme RIP, IGRP, EIGRP, OSPF ou ISIS. Les protocoles de routage qui permettent de connecter les systèmes autonomes entre eux sont des **protocoles de routage extérieurs** comme BGP.

Dans le contexte de l'interconnexion mondiale des réseaux, l'IANA assigne un numéro d'AS (16 bits). Un AS peut éventuellement être découpé en zones (*areas*) selon le protocole de routage (OSPF et ISIS).

M T O

© MTO - 2005

Protocoles de routage dynamique

- Protocoles intérieurs (Interior Gateway Protocol)
  - Petits réseaux (< 50 routeurs)
  - Echanges de routes
  - Distance vecteur : RIP, IGRP
  - Etat des liens : OSPF
- Protocoles extérieurs (Exterior Gateway Protocol)
  - Utilisés par les AS (Autonomous Systems)
  - EGP, BGP

M T O

© MTO - 2005

RIP (Routing Information Protocol)

- Le routeur ne connaît au démarrage que les réseaux auxquels il est directement connecté.
- A chaque route est associée une métrique qui correspond au nombre de routeurs qu'il faut traverser pour atteindre cette route.
  - La distance des réseaux directement rattachés est de 1.
  - La distance max est 15.

M T O

© MTO - 2005

Mise à jour des routes

- Régulièrement (toutes les 30 secondes) chaque routeur envoie ses informations de routage aux routeurs adjacents.
- A la réception d'informations de routage, le routeur compare les routes annoncées à celles qu'il connaît déjà.
- Si la route est nouvelle, la route est ajoutée.
- Si la route est meilleure (distance inférieure), elle vient remplacer l'ancienne route.
- Si la route n'est pas meilleure (distance inférieure ou égale), elle est ignorée.
- Un routeur peut spontanément envoyer une route (en cas de mise à jour par exemple)

© MTO - 2005

La convergence

La convergence est le temps pour qu'un ensemble de routeurs puissent avoir un vision homogène, complète et efficace de l'ensemble des routes d'un inter-réseau.

© MTO - 2005

Découverte d'un réseau à vecteur de distance

Chaque entrée de la table de routage pour chaque réseau correspond à un vecteur de distance cumulé, qui indique la distance au réseau dans une direction donnée.
Chaque réseau directement connecté à un routeur à une valeur de 0 et ainsi de suite.
Des mises à jour de diffusion sont envoyées à 255.255.255.255.

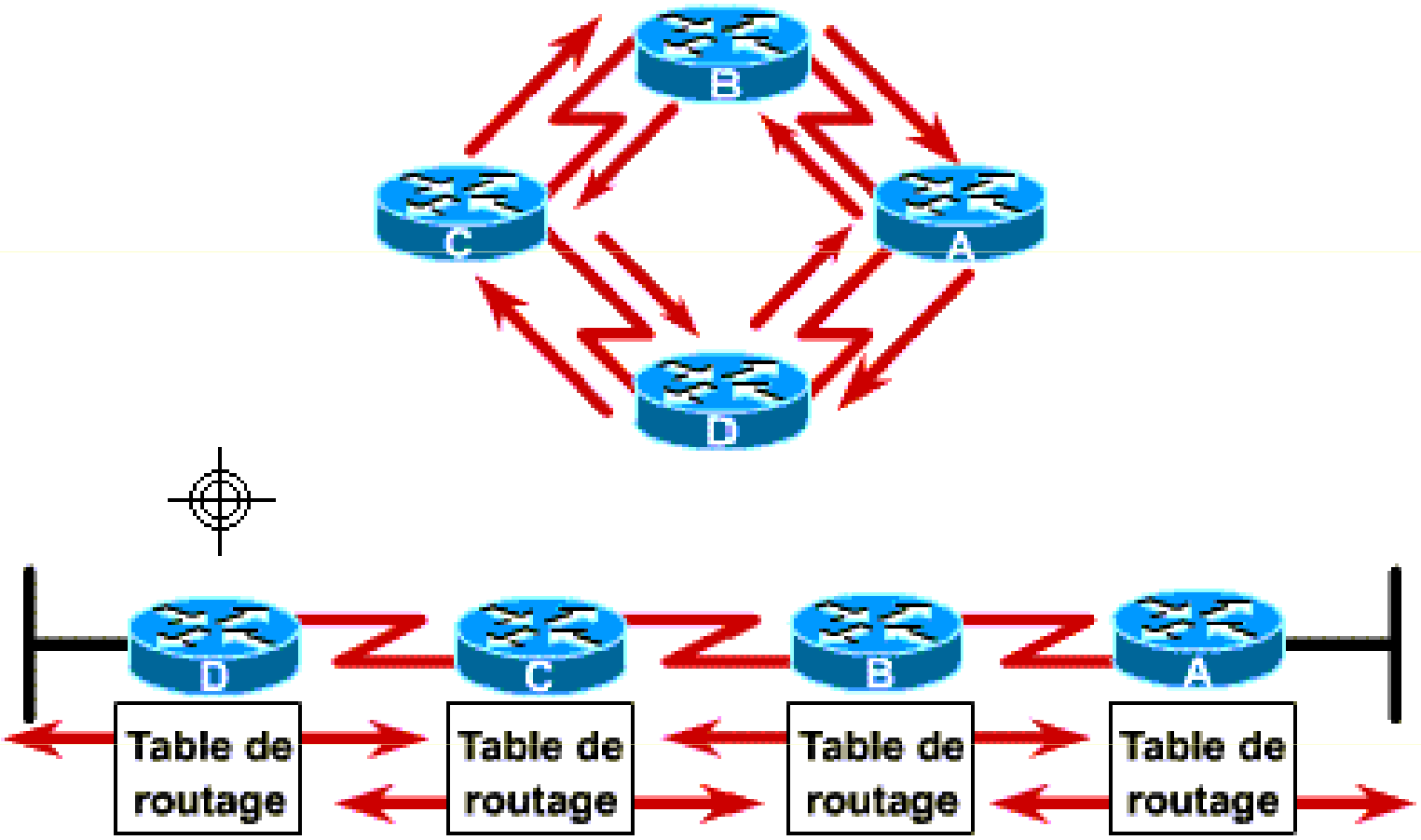
© MTO - 2005

Modification de la topologie

Des modifications peuvent avoir lieu pour plusieurs raisons, notamment :

1. Défaillance d’une liaison
2. Introduction d’une nouvelle liaison
3. Défaillance d’un routeur
4. Modification des paramètres de liaison

© MTO - 2005



- Un routeur transmet périodiquement des copies de sa table de routage aux routeurs voisins et cumule les vecteurs de distance

M T O
© MTO - 2005

Mise à jour des tables de routage

1. Les mises à jour s'effectuent de *routeurs en routeurs*.
2. Les mises à jour s'effectuent *périodiquement*.
3. Les mises à jour consistent en des envois des *tables entières*.
4. Les mises à jour sont envoyées à *l'adresse de diffusion (broadcast) 255.255.255.255*

M T O

© MTO - 2005

Boucle de routage

Une boucle de routage est une route diffusée pour des paquets qui n'atteignent jamais leur destination : ils passent de façon répétée par la même série de nœuds de réseau. Ce phénomène est dû à une convergence lente des informations de routage.

Un routeur éloigné fait croire à des routeurs bien informés d'une route modifiée qu'il dispose d'une nouvelle route (à coût plus élevé) vers ce réseau.

Une métrique de mesure infinie est le résultat d'une boucle de routage qui engage les routeurs à incrémenter à l'infini la métrique de mesure.

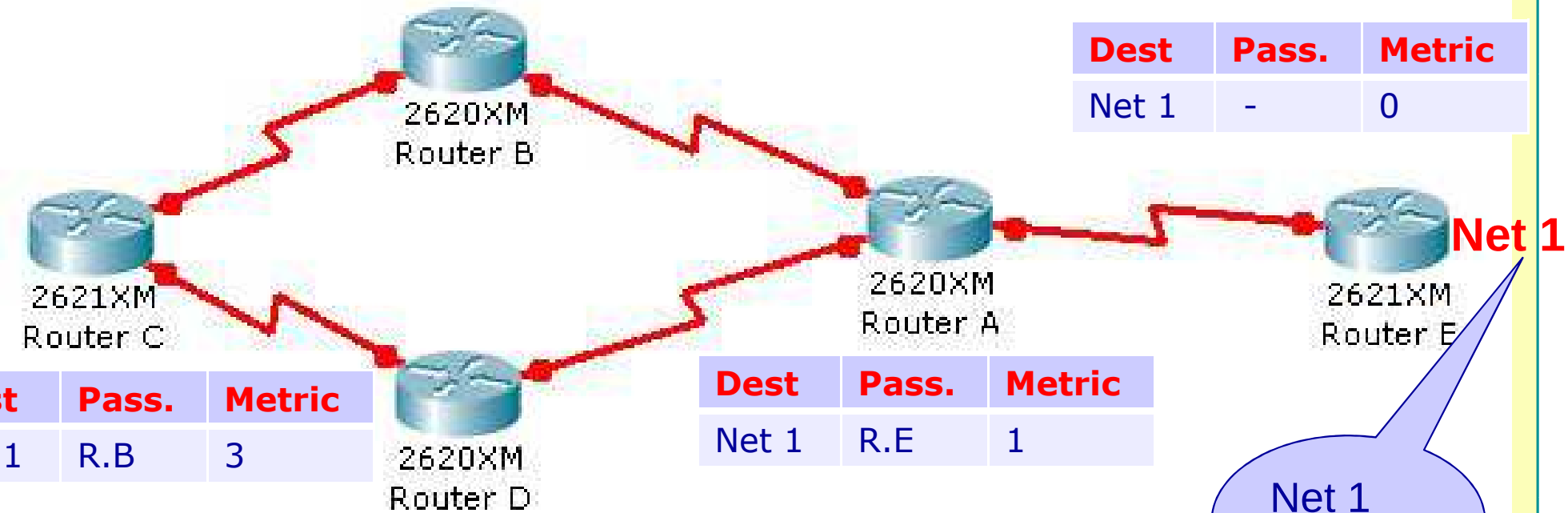
M T O

© MTO - 2005

boucles de routage et mesure infinie

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.A	2

Dest	Pass.	Metric
Net 1	-	0



Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.B	3

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.E	1

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.A	2

© MTO - 2005

Exemple de boucle de routage 1/2

1. Lorsque le réseau 1 tombe en panne, le routeur E envoie une mise à jour au routeur A.
2. Le routeur A cesse d’acheminer des paquets vers le réseau 1, mais les routeurs B, C et D continuent de les acheminer car ils n’ont pas encore été informés de la panne.
3. Lorsque le routeur A transmet sa mise à jour, les routeurs B et D cessent d'acheminer des paquets vers le réseau 1. Toutefois, le routeur C n'a toujours pas reçu de mise à jour.

M T O

© MTO - 2005

Exemple de boucle de routage 2/2

4. Le routeur C essaie toujours d'atteindre le réseau 1 via le routeur B. À présent, le routeur C envoie une mise à jour périodique au routeur D pour lui indiquer un chemin vers le réseau 1 passant par le routeur B.
5. Le routeur D modifie sa table de routage pour refléter cette information erronée et la transmet au routeur A.
6. Ce dernier la transmet à son tour aux routeurs B et E, et ainsi de suite. Tous les paquets destinés au réseau 1 génèrent alors une boucle à partir du routeur C vers les routeurs B, A et D, qui revient au routeur C.

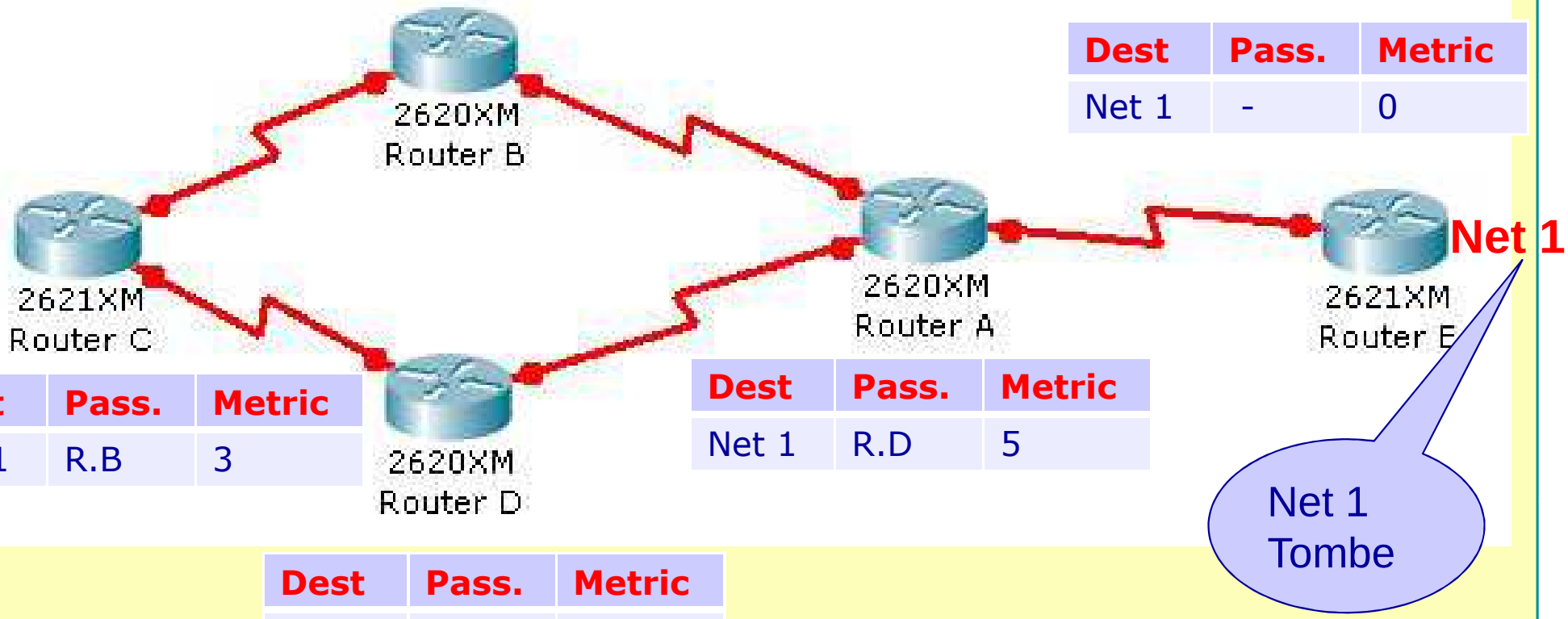
M T O

© MTO - 2005

boucles de routage et mesure infinie

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.A	6

Dest	Pass.	Metric
Net 1	-	0



Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.B	3

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.D	5

Dest	Pass.	Metric
Net 1	R.C	4

© MTO - 2005

Les solutions…

Pour lutter contre ce problème, les routeurs utilisent plusieurs techniques, l'une d'elle est d'imposer une limite sous forme d'un nombre **maximum de sauts**. C'est la valeur maximum d'un paquet. Dés qu'il y a dépassement le paquet est détruit par le routeur. (champs TTL dans l'en-tête IP)

© MTO - 2005

Solutions

• **Poison Reverse :** lorsqu'une route vers un réseau tombe, le réseau est immédiatement averti d'une métrique de distance infinie (le maximum de sauts +1, à 16 pour RIP et à 256 pour IGRP), **plus aucune incrémentation n'est possible**. Cette technique est aussi appelée « mise à l'infini d'une route »

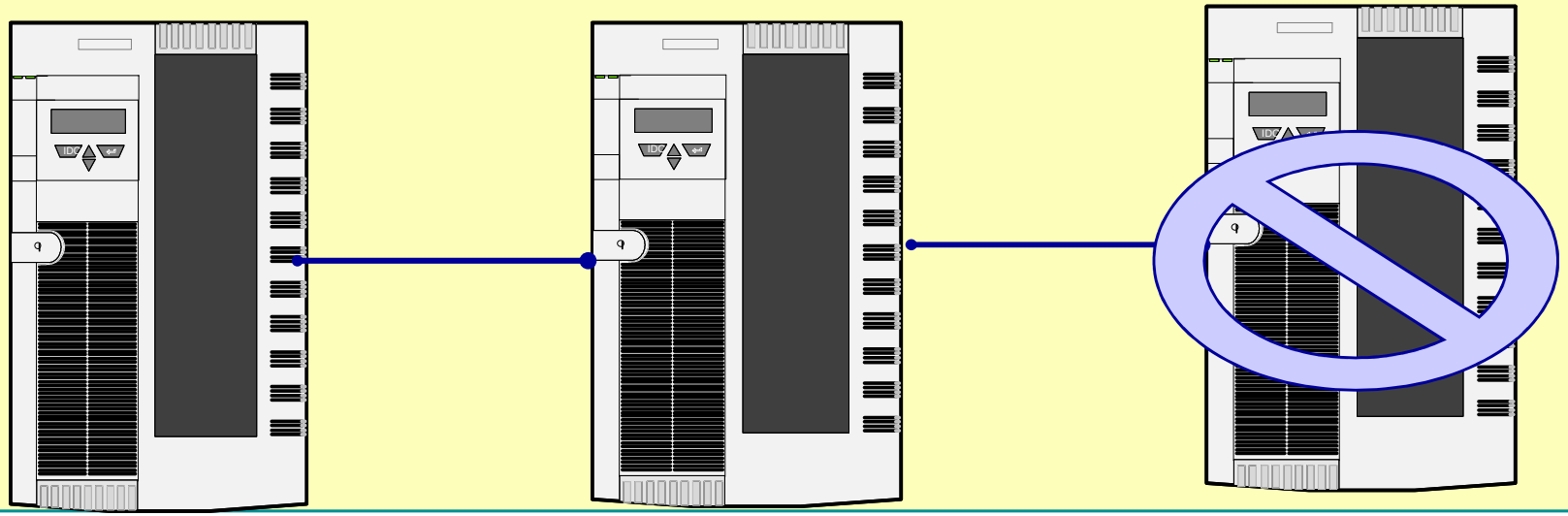
• **Split horizon :** puisque toutes les interfaces d'un routeur sont censées envoyer des mises à jour de routage, le mécanisme Split horizon empêche à un routeur d'envoyer des informations (de métrique plus élevée) à travers l'interface de laquelle elle a appris l'information.

M T O

© MTO - 2005

Split Horizon (Horizon partagé)

- Le routeur ne renvoie pas sur une interface les informations qu'il a reçue sur cette interface.
  - R1 tombe en panne
  - R2 le détecte, et met la route pour IP1 à l'infini
  - Donc R3 **ne doit pas indiquer** à R2 que IP1 est à 2 sauts, il doit écouter uniquement les annonces de R2



R3 R2 R1

© MTO - 2005

Compteur de retenue (HoldDown Timer)

Après avoir retenu qu'une route vers un réseau est tombée, **le routeur attend une certaine période de temps avant de croire n'importe quelle autre information de routage à propos de ce réseau.** ***Ainsi, l'annonce de distance infinie aura le temps de se propager***

Si l'information d'une route tombée redevenant accessible est apprise du même voisin dans la limite du délai, ou si elle provient d'un autre voisin avec une meilleure métrique : la route est réinscrite dans la table de routage et le compteur est arrêté.

R1(config-router)#timers basic *update invalid holddown flush*

R1(config-router)#*timers basic 30 180 <u>180</u> 240*

La valeur du compteur de retenue est le troisième nombre.

© MTO - 2005

Triggered Update : Une mise à jour est envoyée immédiatement plutôt qu'avant l'expiration du compteur lorsque une route est tombée. Utilisée avec la mesure de métrique infinie , cette solution assure que tous les routeurs ont la connaissance des routes tombées avant que n'importe quel compteur expire.

Split Horizon avec Poison Reverse : Quand une route vers un réseau est annoncée avec une distance infinie, le destinataire de la mise à jour l'annonce aussi avec une métrique infinie sur toutes ces interfaces, y compris celles protégées par le Split-horizon

M T O

© MTO - 2005

Limitations de RIP v1

- Malgré (a cause de?) sa simplicité, RIP v1 connaît de nombreuses lacunes.
  - RIP ne transmet pas les masques de sous réseaux, il est impossible de travailler en VLSM.
  - Après une panne d'un routeur, la convergence du réseau est lente.
  - Le nombre maximum de hop (15) limite la taille des réseaux sur lesquels on peut utiliser RIP.
  - L'utilisation de la métrique ne se fait qu'en fonction du nombre de hop. Si l'administrateur veut fixer des métriques différentes, il raccourcit d'autant le "diamètre du réseau".
  - La métrique est fixe et ne tient pas compte des conditions d'utilisation.
  - Le volume des informations échangées entre routeurs est proportionnel aux nombres de réseaux

M T O

© MTO - 2005

RIP v2

- Support des "exterior gateway protocol".
- Véhicule le masque de sous réseau et donc, supporte le VLSM.
- Possibilité d'authentification afin de détecter les routeurs intrus.
- Les messages inter routeurs peuvent être envoyés en multicast plutôt qu'en broadcast.

M T O

© MTO - 2005

RIP

Activation de RIP-1

(config)#**router rip**

Activation de RIP-2

(config)#**router rip**

(config-router)#**version** {*1* | *2* }

Déclaration des réseaux connectés aux interfaces du routeur

(config-router)#**network** *w.x.y.z*

Où w.x.y.z est l'un des réseaux

Activation de Split Horizon sur une interface

(config-if)#**ip split-horizon**

© MTO - 2005

RIP

Par défaut les mises à jour sont faites toutes les 30 secondes . Valeur modifiable par :

R1(config-router)# update-timer seconds

Par la commande network, on « active » pour le routage toutes les interfaces sur le réseau spécifié.

Pour qu'une interface n'envoie plus de mises à jour : ***R1(config-router)# passive-interface interface***

(Attention : elle continue à les recevoir)

Maximum de sauts

R1(config-router)#**default-metric** *n*

n est le nombre de sauts RIP maximum

© MTO - 2005

RIP : Mise à jour en Unicast

Comme RIP envoie ses mises à jour par broadcast, il se peut que le routeur soit connecté à un routeur voisin qui n'accepte pas les broadcast de part le protocole d'interconnexion qu'il utilise. Dans ce cas, on peut spécifie directement l'adresse de ce voisin pour lui envoyer en unicast les mises à jour

R1(config-router)# neighbor ip_address

© MTO - 2005

RIP Version 1 / Version 2

Par défaut, les routeurs Cisco reçoivent les paquets RIP v1 et v2 mais n'envoie que des paquets RIP v1. Pour spécifier quel est le protocole à utiliser sur les interfaces

R1(config-router)# version {1|2}

R1(config-if)#**ip rip send version 1** OU **ip rip send version 2** OU **ip rip send version 1 2**

R1(config-if)#**ip rip receive version 1** OU **ip rip receive version 2** OU **ip rip receive version 1 2**

M T O

© MTO - 2005

RIP V2

Activer / désactiver le protocole le résumé automatique dans RIP V2

R1(config)#router rip : Cette commande ne lance pas automatiquement le processus RIP. Elle fournit un accès permettant de configurer les paramètres du protocole de routage. Aucune mise à jour de routage n'est envoyée.

R1(config)#no auto-summary : Cette commande n'est pas disponible dans RIPv1. Une fois le résumé automatique désactivé, RIPv2 ne résume plus les réseaux dans leur adresse par classe au niveau des routeurs de périphérie.

R1#show ip protocols : Permet de vérifier si « le résumé de réseau automatique n'est pas actif »..

© MTO - 2005

RIP : Réglage des compteurs de retenue

(**config-router)#timers basic *update invalid holddown flush***

1. Update (mise à jour) est la fréquence en secondes de l'envoi des mises à jour de routage (déf. 30s.).
2. Invalid (Minuteur de temporisation) est le délai après lequel est déclarée invalide (en état de gel) (déf. 180s.)
3. Holddown (minuteur de mise HS) est l'intervalle pendant lequel les informations de routage sur les meilleurs chemins sont supprimées (déf. 180s.).
4. Flush (minuteur d'annulation) est le délai écoulé avant que la route ne soit retirée de la table de routage (déf. 240 s soit 60 s de plus que la temporisation.).

M T O

© MTO - 2005

Diagnostic RIP

- Visualisation des transactions RIP (mises à jour)

#**debug ip rip**

- Visualisation des routes apprises par RIP

#**show ip route rip**

- Visualisation des paramètres et de l'état des protocoles de routage

#**show ip protocols**

- Diagnostic de couche 3

#**ping** *w.x.y.z*

#**trace** *w.x.y.z*

© MTO - 2005

- Pour visualiser les routes ***:***

Router# show ip route

- Pour visualiser le protocole de routage utilisé:

Router# show ip protocols

- Pour visualiser le détail d'une interface:

Router# show interface <nom>

- Pour visualiser toutes les interfaces

Router# show interface

- Pour visualiser un interface ip :

Router# show ip interface

- Pour visualiser uniquement les informations importantes de toutes les interfaces

Router# show ip interface brief

© MTO - 2005